

Guía 6

José Santiago Duque López

David Santiago Rodríguez Sánchez

Juan David Salazar Carrillo

Ingeniería De Software

Universidad Manuela Beltrán

Patrones y Diseño de Software

20de Octubre del 2026

Contenido

Preguntas Orientadoras 3

Trabajo Autónomo 4

Plan de Pruebas de Software: Plataforma 'TuOficio' 5

Descripción del Software 5

Condiciones de Pruebas y Orientaciones Generales 5

Objetivos de las Pruebas 5

Elementos y Ambientes Requeridos 6

Lista de Ítems que Deberán ser Probados 6

Lista de Ítems que No Deberán ser Probados 7

Entregables de la Documentación de Pruebas 7

Roles y Responsabilidades 7

Plan de Trabajo General y Cronograma de Pruebas 8

Riesgos Identificados y Mitigación 8

Casos de Prueba Diseñados para el Sprint 2 8

Implementación en Jira 24

Referencias 26

Preguntas Orientadoras

Pregunta 1: Durante la fase de testing realizado al software, se aplicó la técnica de caja negra. Esta técnica fue aplicada durante la guía por cuáles razones:

a) Realizar pruebas sobre la interfaz sin conocer la funcionalidad.

b) Realizar pruebas sin conocer la lógica, sólo la funcionalidad.

c) Realizar pruebas de integración y adaptación.

d) Realizar pruebas integrales.

Justificación Técnica: Las pruebas de caja negra (Black-Box Testing) se centran de forma exclusiva en las entradas y salidas del sistema y en la validación de los requerimientos funcionales y criterios de aceptación, evaluando qué hace el software sin necesidad de inspeccionar ni conocer la estructura del código fuente o la lógica interna de la aplicación.

Pregunta 2: Durante la fase de testing realizado al software, se aplicó la técnica de caja blanca. Esta técnica fue aplicada durante la guía por cuáles razones:

a) La necesidad de conocer la lógica del software.

b) Permitir la validación de las decisiones verdaderas y falsas de la lógica del software.

c) Acceder al detalle del código a evaluar.

d) Todas las anteriores.

Justificación Técnica: Las pruebas de caja blanca (White-Box / Glass-Box Testing) examinan la estructura interna del código. Requieren conocer la arquitectura interna, analizan los caminos de ejecución, la cobertura de ramas (decisiones True/False), condiciones y bucles, y evalúan la lógica del software a nivel unitario e de integración de código.

Trabajo Autónomo

El 'Crowdsourced Software Testing' (Pruebas de Software basadas en Crowdsourcing) representa un paradigma emergente en el aseguramiento de calidad (QA). Consiste en delegar la ejecución de pruebas a una comunidad masiva, distribuida y heterogénea de probadores externos a través de plataformas en línea. A continuación se resumen los aspectos fundamentales identificados en la literatura científica de ScienceDirect:

Diversidad de Entornos y Dispositivos: A diferencia de los laboratorios internos de QA con ambientes controlados, el Crowdsourcing permite evaluar la aplicación de forma masiva sobre combinaciones reales de hardware, sistemas operativos, navegadores y condiciones de red móviles heterogéneas.

Escalabilidad y Reducción de Tiempos: Permite ejecutar pruebas de regresión o exploratorias en marcos de tiempo reducidos (ej. horas o fines de semana) antes de grandes despliegues, aprovechando la disponibilidad global 24/7 de la multitud.

Tipos de Pruebas Predominantes: Se aplica exitosamente en pruebas de usabilidad (UX), pruebas exploratorias, pruebas de compatibilidad multidispositivo y pruebas de localización geográfica (como la geolocalización de mapas en TuOficio).

Desafíos Principales: Destacan la variabilidad en la calidad de los reportes de fallos, la duplicidad de reportes de bugs, la gestión del sesgo de los testers y la necesidad de mecanismos automatizados para la triaje y validación de vulnerabilidades o defectos

Plan de Pruebas de Software: Plataforma 'TuOficio'

Descripción del Software

TuOficio es una plataforma web y móvil de intermediación laboral para servicios técnicos y oficios locales (plomería, electricidad, carpintería, etc.) desarrollada para Bogotá, Colombia. Permite conectar a residentes locales (clientes) con trabajadores independientes técnicos. Sus capacidades centrales abarcan gestión de perfiles con hojas de vida automáticas mediante Chatbot, cálculo de rutas geolocalizadas mediante Google Maps, publicación de portafolios 'Antes y Después', validación institucional de perfiles (Saber Hacer Vale / MinTrabajo), cotizaciones directas y sistema bidireccional de calificaciones y reportes de incidentes.

Condiciones de Pruebas y Orientaciones Generales

Las pruebas se llevarán a cabo en ambientes estandarizados de Staging/QA aislados de la base de datos de producción. Se aplicarán pruebas orientadas a historias de usuario, evaluando la interfaz de usuario (UI), lógica de backend, seguridad de roles mediante JWT, y persistencia en MySQL. Las pruebas de geolocalización requerirán emulación de coordenadas GPS de la ciudad de Bogotá.

Objetivos de las Pruebas

Validar el cumplimiento del 100% de los Criterios de Aceptación definidos para las Historias de Usuario del Sprint 2 (HU-04 a HU-18).

Garantizar la estabilidad funcional del flujo completo de cotización, contratación, finalización de servicio y calificación bidireccional.

Verificar la seguridad en el control de acceso basado en roles (RBAC) previniendo elevación de privilegios entre Cliente, Trabajador y Administrador.

Asegurar un tiempo de respuesta de la API inferior a 1.5 segundos en la carga de marcadores del mapa geolocalizado.

Elementos y Ambientes Requeridos

Servidores de Pruebas: Instancia Docker con Node.js/Python FastAPI y base de datos MySQL 8.4.

Herramientas de QA: Atlassian Jira Software con extensión Zephyr Scale / Squad, Postman para API Testing, Selenium/Playwright para UI Automation.

Dispositivos y Navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y emuladores móviles Android/iOS.

Lista de Ítems que Deberán ser Probados

• Módulo de Portafolio Visual Antes/Después (HU-04 / T-04-01 a T-04-03)

• Módulo de Perfil Verificado y Carga Documental (HU-05 y HU-15 / T-05-01..03, T-15-01..02)

• Módulo de Búsqueda Geolocalizada por Mapa Google Maps (HU-06 / T-06-01..03)

• Módulo de Cotización Directa (HU-09 / T-09-01..02)

• Módulo de Reseñas y Calificación Ponderada (HU-10 / T-10-01..03)

• Control de Vistas por Rol JWT (HU-13 / T-13-01..03)

• Módulo de Reporte de Trabajadores y Clientes (HU-16, HU-17 / T-16-01..02, T-17-01..02)

• Autenticación OAuth Google Sign-In (HU-18 / T-18-01..02)

Lista de Ítems que No Deberán ser Probados

• Pasarela de pagos con dinero real (fuera del alcance del Sprint 2).

• Procesamiento de video HD por encima de 50 MB.

• Integraciones con API reales de antecedentes judiciales de la Policía Nacional (se utilizarán stubs/mocks simulados).

Entregables de la Documentación de Pruebas

1. Documento formal de Plan de Pruebas (Informe de Laboratorio Guía 6).

2. Repositorio de Casos de Prueba estructurados en Zephyr / Jira.

3. Test Cycles (Ciclos de Ejecución) e Informes de Trazabilidad y Cobertura de Requerimientos.

4. Registro de Incidencias (Bugs / Defectos) vinculados a historias de usuario en Jira.

Roles y Responsabilidades

Rol de QA	Responsable	Funciones Clave
Líder de Pruebas / QA Lead	José Santiago Duque	Diseño del Plan de Pruebas, configuración de Zephyr en Jira, auditoría de ejecución.
Tester Backend / API Specialist / Product Owner	Santiago Rodríguez	Diseño y ejecución de pruebas de integración de API, y lógica de base de datos. aprobación de pruebas de aceptación del cliente.

Tester Frontend / UI Specialist	Juan David Salazar	Pruebas de interfaz gráfica, usabilidad, validación de formularios y visualización de mapas.

Plan de Trabajo General y Cronograma de Pruebas

El proceso de testing se ejecuta de forma paralela al Sprint 2 (del 05/10/2026 al 16/10/2026):

05/10 - 07/10: Diseño e ingreso de Casos de Prueba en Zephyr Scale / Jira.

08/10 - 11/10: Ejecución de Pruebas Unitarias e Integración (Sprint Cycle 1).

12/10 - 14/10: Ejecución de Pruebas System & Acceptance Testing (Sprint Cycle 2).

15/10 - 16/10: Re-testing de Bugs reportados, cierre de Ciclo y generación de métricas de cobertura.

Riesgos Identificados y Mitigación

• Riesgo: Latencia de la API de Google Maps afectando las pruebas del mapa geolocalizado.
  Mitigación: Implementar Mock Services en Postman/WireMock para entornos locales.
• Riesgo: Cambios de última hora en los criterios de aceptación del formulario de cotización.
  Mitigación: Trazabilidad directa en Zephyr vinculando cada Test Case a la Story en Jira.

Casos de Prueba Diseñados para el Sprint 2

A continuación se detallan los Casos de Prueba clave documentados bajo el formato estandarizado para las Historias de Usuario de la iteración:

Caso de Prueba:	**Carga exitosa de un par de imágenes "Antes y Después"**
Identificador	CP-HU04-01
Descripción	Verificar que un trabajador pueda adjuntar y publicar correctamente un par de imágenes (antes y después) dentro de las especificaciones de tamaño y formato permitidos.
Función a Probar	HU-04: Portafolio Visual "Antes y Después"
Condiciones Iniciales	El trabajador debe haber iniciado sesión en la plataforma y contar con las imágenes guardadas en su dispositivo con un tamaño inferior al límite permitido.
Flujo de Ejecución	1. Ir a la sección "Mi Portafolio" dentro de la cuenta del trabajador. 2. Seleccionar la opción "Agregar Nuevo Proyecto". 3. Ingresar el título y descripción del trabajo realizado. 4. Adjuntar la imagen correspondiente al estado "Antes" (cumpliendo el límite de tamaño).

	5. Adjuntar la imagen correspondiente al estado "Después" (cumpliendo el límite de tamaño). 6. Hacer clic en "Guardar y Publicar".
Resultado Esperado	La solicitud cambia a estado "En revisión" y el sistema notifica que la verificación será procesada por el administrador.
Resultado Obtenido	Archivos cargados correctamente, registro guardado en la tabla 'Verificacion' con estado 'PENDIENTE'.
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	Usuario de pruebas con rol Trabajador, imágenes de prueba en formato JPG/PNG.

Caso de Prueba:	**Intento de carga de video/imagen que excede el tamaño máximo permitido**
Identificador	CP-HU04-02
Descripción	Comprobar que el sistema impida la publicación y muestre una alerta cuando el trabajador intente adjuntar un archivo

	multimedia cuyo peso supere el límite predefinido.
Función a Probar	HU-04: Portafolio Visual "Antes y Después"
Condiciones Iniciales	El trabajador debe estar en el formulario de creación/edición de portafolio y disponer de un archivo (imagen o video) que sobrepase el peso máximo estipulado.
Flujo de Ejecución	1. Ir a la sección "Mi Portafolio" 2. Seleccionar la opción "Agregar Nuevo Proyecto". 3. Intentar adjuntar un video o imagen que supere el peso límite configurado en la plataforma. 4. Adjuntar la imagen correspondiente al estado "Antes" (cumpliendo el límite de tamaño).
Resultado Esperado	El sistema bloquea la carga del archivo, no permite guardar el formulario y muestra un mensaje de error indicando que el archivo excede el tamaño máximo permitido.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba

Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	Usuario de pruebas con rol Trabajador, imágenes de prueba que supere el peso límite configurado en la plataforma en formato JPG/PNG.

Caso de Prueba	**Publicación de video corto para demostración de resultados**
Identificador	CP-HU04-03
Descripción	Validar que el sistema permita cargar y reproducir un video breve que evidencie el resultado de un proyecto completado dentro de los límites fijados.
Función a Probar	HU-04: Portafolio Visual "Antes y Después"
Condiciones Iniciales	El trabajador debe tener sesión activa y contar con un video breve en formato soportado (ej. MP4) que cumpla con las restricciones de tamaño.
Flujo de Ejecución	1. Ir a la sección "Mi Portafolio" 2. Seleccionar la opción "Agregar Nuevo Proyecto".

	3. Seleccionar la opción de adjuntar video en la sección de evidencia visual. 4. Seleccionar y subir el archivo de video breve desde el dispositivo. 5. Confirmar la publicación haciendo clic en "Publicar".
Resultado Esperado	El video se procesa y carga correctamente, mostrándose un reproductor embebido en el portafolio del trabajador disponible para que los clientes lo visualicen.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	Usuario de pruebas con rol Trabajador, imágenes en formato JPG/PNG.

Caso de Prueba	**Envío de solicitud de verificación con documento y fotografía facial**
Identificador	CP-HU05-01
Descripción	Verificar que el sistema capture el documento de identidad, la foto facial y registre la solicitud en estado "En Revisión".

Función a Probar	HU-05 - Obtención de Perfil Verificado.
Condiciones Iniciales	El trabajador debe tener la información básica de su perfil 100% completada.
Flujo de Ejecución	1. Ir a "Solicitar Verificación de Perfil". 2. Adjuntar imagen legible del documento de identificación. 3. Capturar/Adjuntar fotografía del rostro. 4. Confirmar el envío de la solicitud.
Resultado Esperado	La solicitud cambia a estado "En revisión" y el sistema notifica que la verificación será procesada por el administrador.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	Usuario de pruebas con rol Trabajador e información del perfil completada.

Caso de Prueba	**Intento de solicitud de verificación de perfil sin información básica completada**
Identificador	CP-HU05-02
Descripción	Verificar que el sistema no permita enviar solicitudes de verificación de perfil si la información básica del perfil está completa
Función a Probar	HU-05 - Obtención de Perfil Verificado.
Condiciones Iniciales	El trabajador debe una cuenta creada.
Flujo de Ejecución	1. Ir a "Solicitar Verificación de Perfil".
Resultado Esperado	El sistema no deja crear una solicitud y notifica que para verificar su perfil primero debe completar su información personal.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	Usuario de pruebas con rol Trabajador e información del perfil incompleta.

Caso de Prueba	**Filtrado de técnicos en el mapa por categoría y radio de distancia.**

Identificador	CP-HU06-01
Descripción	Validar que al seleccionar una categoría y radio de búsqueda, el mapa muestre únicamente los marcadores de técnicos correspondientes.
Función a Probar	HU-06 - Búsqueda geolocalizada mediante mapa
Condiciones Iniciales	Permisos de ubicación concedidos en el navegador/dispositivo.
Flujo de Ejecución	1. Abrir el mapa de búsqueda. 2. Seleccionar la categoría "Plomería". 3. Establecer un radio de búsqueda de 5 km. 4. Presionar "Buscar".
Resultado Esperado	El mapa se actualiza y despliega únicamente marcadores de plomeros ubicados a un radio no mayor de 5 km.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	Permisos de ubicación concedidos en el navegador/dispositivo.

Caso de Prueba	**Envío exitoso de propuesta de servicio con datos completos**
Identificador	CP-HU09-01
Descripción	Confirmar que al completar los datos requeridos en la cotización, esta se registre y notifique al técnico receptor.
Función a Probar	HU-09 - Envío de Cotización Directa
Condiciones Iniciales	Confirmar que al completar los datos requeridos en la cotización, esta se registre y notifique al técnico receptor.
Flujo de Ejecución	1. Hacer clic en "Enviar Cotización". 2. Ingresar Fecha: 15/10/2026, Hora: 10:00 AM, Dirección: Calle 100 #15-20, Presupuesto: $150.000 COP. 3. Hacer clic en "Enviar Propuesta".
Resultado Esperado	Se muestra mensaje de confirmación al cliente y el técnico recibe una notificación push/mail con el detalle.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	

Caso de Prueba	**Restricción de calificación antes de finalizar servicio y envío exitoso post-finalización**
Identificador	CP-HU10-01
Descripción	Validar que la opción de reseñar solo esté habilitada si el estado del trabajo es "Finalizado".
Función a Probar	HU-10 - Reseña y Calificación
Condiciones Iniciales	Trabajo registrado en la plataforma en estado "Finalizado".
Flujo de Ejecución	1. Navegar al detalle de un servicio finalizado. 2. Seleccionar 5 estrellas. 3. Redactar comentario: "Excelente atención y puntualidad." 4. Presionar "Enviar Reseña".
Resultado Esperado	La calificación y comentario se publican en el perfil del técnico y se recalculan las estrellas promedio del mismo.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	

Caso de Prueba	**Renderizado de interfaz según el rol del usuario autenticado**
Identificador	CP-HU13-01
Descripción	Verificar que el menú y las opciones mostradas correspondan estrictamente al rol con el que se inició sesión.
Función a Probar	HU-13 - Control de Vista por Rol
Condiciones Iniciales	Existencia de cuentas activas con rol "Trabajador" y rol "Cliente".
Flujo de Ejecución	1. Iniciar sesión con una cuenta de rol "Trabajador". 2. Verificar menú y panel principal. 3. Cerrar sesión e iniciar con cuenta de rol "Cliente". 4. Verificar menú y panel principal.
Resultado Esperado	El Trabajador visualiza métricas de servicios, cotizaciones recibidas y portafolio; el Cliente visualiza buscador, solicitudes enviadas y mapa.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	

Caso de Prueba	**Aprobación manual de verificación institucional por parte del administrador**
Identificador	CP-HU15-01
Descripción	Validar que la aprobación por el administrador otorgue automáticamente la insignia de "Perfil Verificado" en la vista pública del trabajador.
Función a Probar	HU-15 - Verificación institucional
Condiciones Iniciales	Sesión iniciada con rol Administrador y al menos una solicitud de verificación pendiente.
Flujo de Ejecución	1. Ingresar al panel de revisión de verificaciones. 2. Seleccionar la solicitud de un trabajador y revisar sus documentos. 3. Marcar la opción "Aprobar Verificación". 4. Guardar cambios.
Resultado Esperado	El estado de la solicitud cambia a "Aprobado" y la insignia "Perfil Verificado" aparece visible en la cuenta del trabajador.
Resultado Obtenido	

Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	

Caso de Prueba	**Generación de reporte sobre trabajador dentro del plazo límite de 24 horas.**
Identificador	CP-HU16-01
Descripción	Validar la creación del reporte hacia el trabajador dentro de la ventana de tiempo permitida.
Función a Probar	HU-16 - Reportar Trabajadores
Condiciones Iniciales	Existencia de un servicio con menos de 24 horas de haber finalizado (o estado activo).
Flujo de Ejecución	1. Entrar a la sección "Historial de Trabajos". 2. Seleccionar el servicio finalizado hace 5 horas. 3. Hacer clic en "Reportar Trabajador". 4. Seleccionar motivo "Conducta Inapropiada" y detallar observación.

	5. Confirmar reporte.
Resultado Esperado	El reporte se almacena con éxito en la base de datos y genera una alerta en la consola del administrador.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	

Caso de Prueba	**Envío de reporte de cliente desde el perfil del trabajador**
Identificador	CP-HU17-01
Descripción	Verificar que un trabajador pueda reportar un cliente durante un trabajo activo o en las 24 horas posteriores.
Función a Probar	HU-17 - Reportar Clientes
Condiciones Iniciales	Trabajo asignado activo o finalizado en un lapso no mayor a 24 horas.
Flujo de Ejecución	1. Ir a la orden de trabajo activa. 2. Seleccionar la opción "Reportar Cliente". 3. Ingresar la justificación del reporte. 4. Enviar reporte.

Resultado Esperado	Se emite una confirmación al trabajador y el caso queda registrado en la cola de auditoría del administrador.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	

Caso de Prueba	**Registro e inicio de sesión exitoso mediante OAuth de Google**
Identificador	CP-HU18-01
Descripción	Validar la creación automática de cuenta y redirección utilizando el servicio Google Sign-In.
Función a Probar	HU-18 - Verificación mediante login de Google
Condiciones Iniciales	Pantalla de Inicio de Sesión / Registro abierta.
Flujo de Ejecución	1. Presionar el botón "Continuar con Google". 2. Autenticarse en el modal de Google con un correo válido.

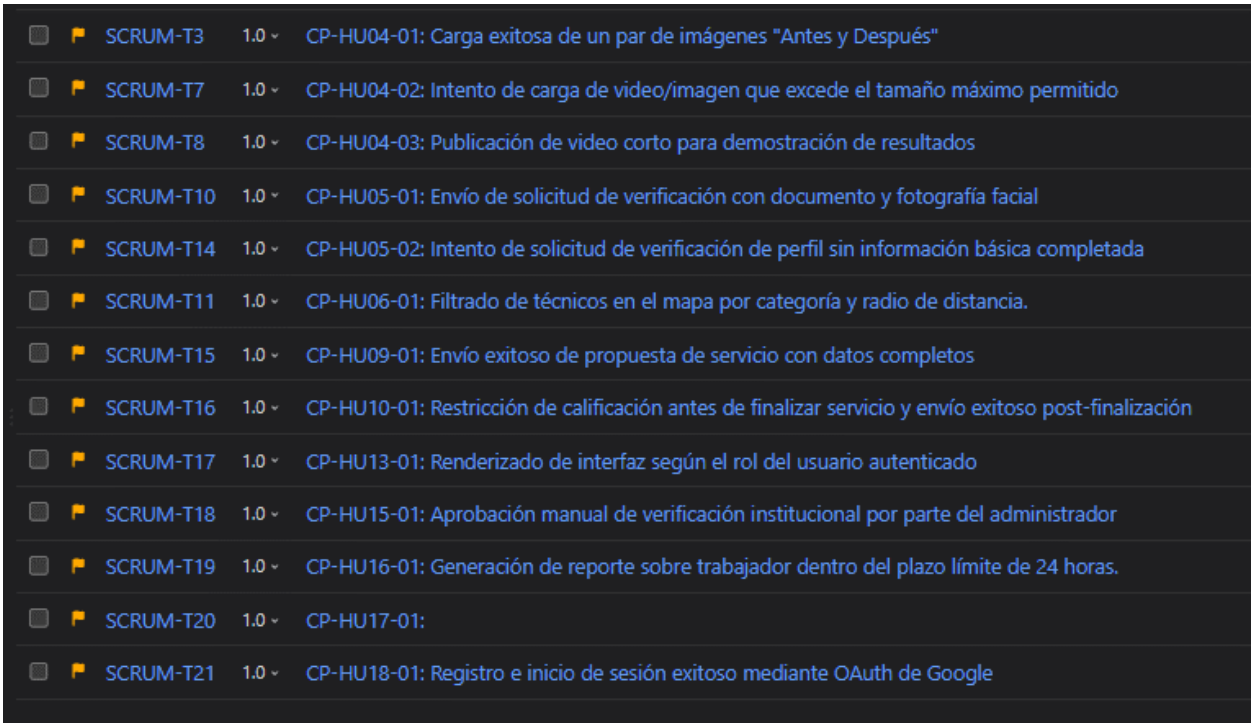
	3. Conceder los permisos de lectura de nombre y correo.
Resultado Esperado	El sistema registra al usuario con sus datos de Google, inicia la sesión automáticamente y redirige a la pantalla principal.
Resultado Obtenido	
Estado	Pendiente de Prueba
Ejecutado por	
Requisitos de Configuración	

Implementación en Jira

Se crearon los casos de prueba del proyecto en Zephyr de Jira:

https://santiagoduque.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-14&atlOrigin=eyJpIjoiNmQwYWRmYjkzZTA1NDY5OWEwNGYzNjIxOGNkODUwZjUiLCJwIjoiaiJ9

Donde se definieron:



Video Explicación Zephyr

En el siguiente video en inglés, se explica cómo funciona Jira con Zephyr y cómo lo integramos en nuestro proyecto:

https://youtu.be/ARfpc_EomJM?si=RR-70jiKdTFsZqhm

Referencias

Elmas[i]ri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, & management* (13th ed.). Cengage Learning.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson.

MySQL. (2026). *MySQL 8.4 reference manual*. Oracle Corporation. MySQL 8.4 Reference Manual

Oracle Corporation. (2026). *MySQL Workbench manual*. MySQL Workbench manual

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8th ed.). Pearson.